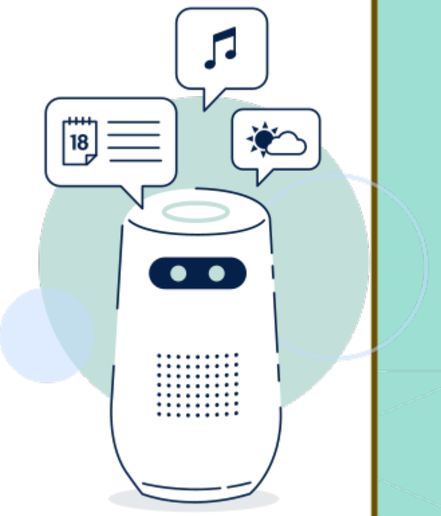
SoftWare Education for Every Teacher
SWEET
Since 2014

2022 개정교육과정에 따른
학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

9번째 시간



인공지능의 학습원리를 알아보아요



수업의 개요

9번째 시간, 인공지능의 학습원리를 알아보아요



[수업 주제 및 개관] 인공지능으로 미술작품을 즐기기

이번 수업에서는 인공지능이 어떻게 학습하는지 Scroobly 소프트웨어 체험을 통해 인공지능 인식 기술을 체험하고 엔트리를 활용하여 직접 데이터를 학습시키는 체험을 통해 인공지능이 어떻게 학습하는지를 배웁니다.



통합 가능한 교과 성취 기준

[6실05-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.

수업의 흐름



학습목표

인공지능이 적용된 교육용 도구를 통해 기계가 학습하는 과정을 설명할 수 있다.

01. 사실 발견
생활 속 인공지능 기술을 보고 이야기하기

02. 아이디어 발견
Scroobly를 통해 인공지능 인식 기술 체험

03. 해결 발견
엔트리를 활용하여 데이터 학습 체험

04. 수용 발견
기계가 이미지를 학습하는 과정 정리하기

01 사실 발견

다음 만화를 보고 물음에 답해 봅시다.



01 사실 발견


인공지능은 데이터를 바탕으로 작동을 하거든 등록된 사람들의 얼굴이 데이터가 되는 것이지. 너희들 얼굴도 등록해줄까?
우와! 좋아요!
우와! 좋아요!
뽕
이근솔, 고민서 등록완료
등록완료!
할-짝
인식되었습니다. 입장하세요.
이제 우리를 인식한다! 신기하다.
아까 너희 삼촌이 이야기해주셨지만 조금 더 원리를 자세히 알아보고 싶어.
삼촌한테 자세히 여쭤보자!
좋은 생각이다! 얼른 가자. 너무 궁금해!

01 사실 발견

인공지능 카메라는 어떻게 사람을 구분할 수 있는 것일까요?

여러분의 생각을 자유롭게 이야기 해 주세요.

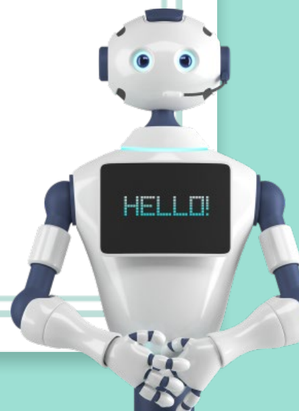


02 아이디어 발견

Scroobly 이미지 인식을 활용한 소프트웨어 체험하기



www.scroobly.com에 접속하기

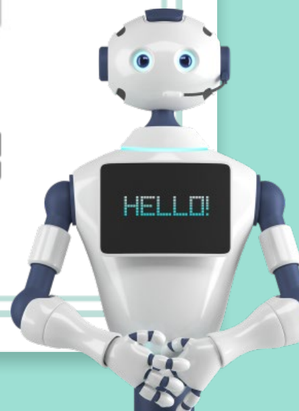


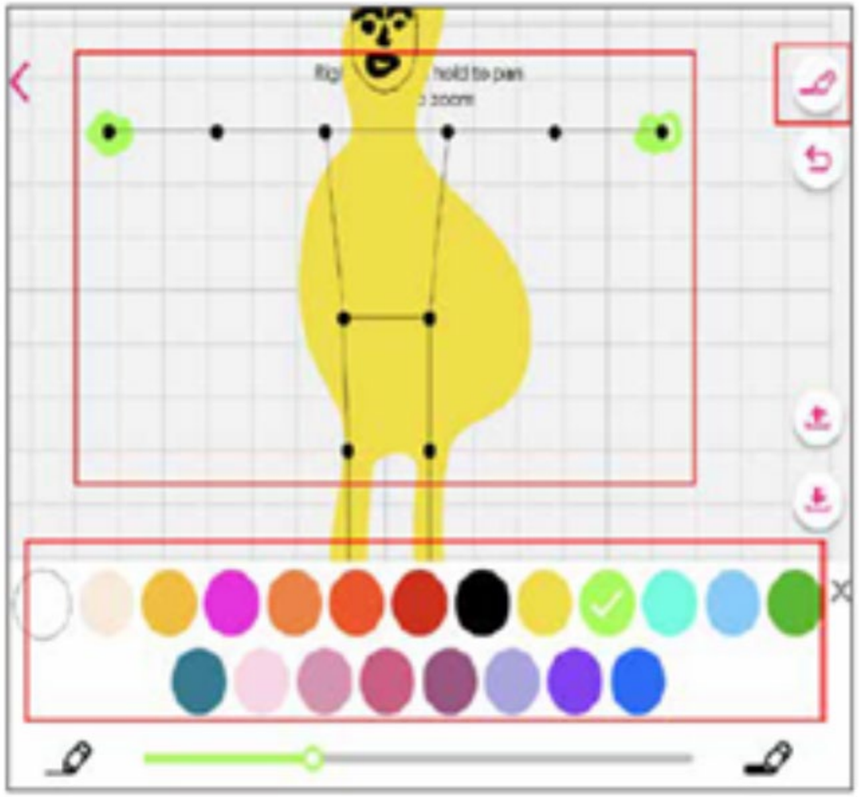


카메라가 내 모습을 인식하면 아래쪽에 다양한 모습을 클릭하여 모습 바꾸기

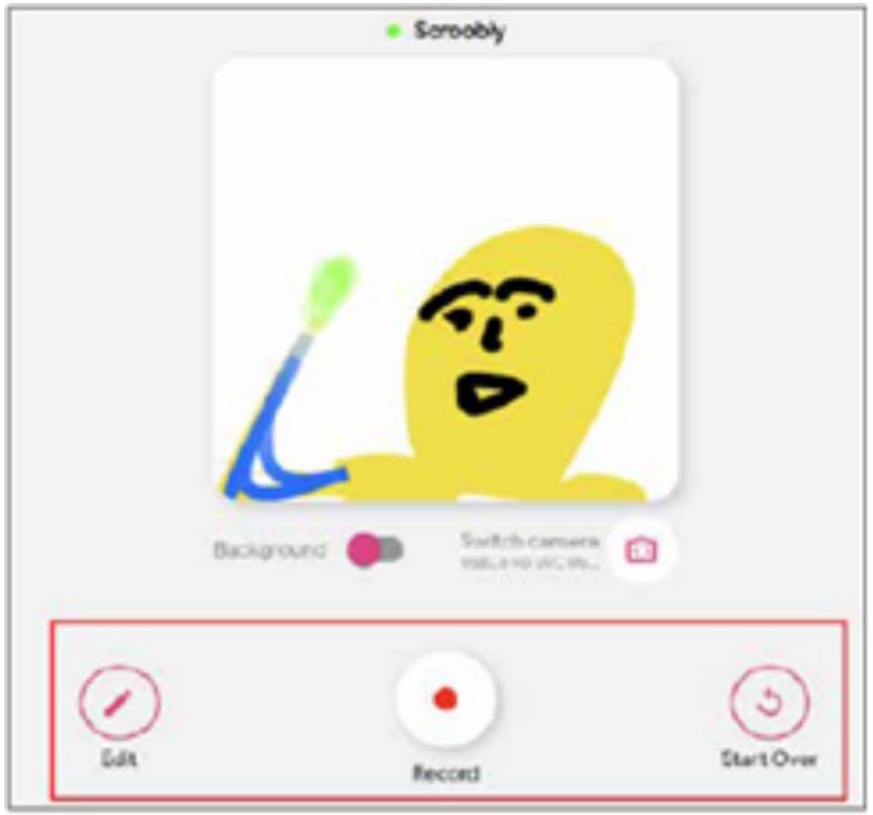


Make your own 버튼을 클릭하여 직접 캐릭터 꾸미기

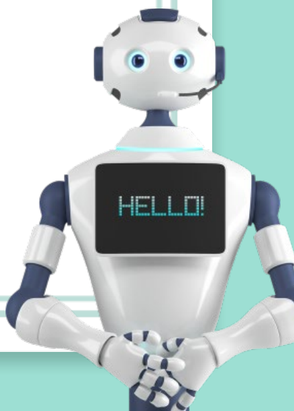


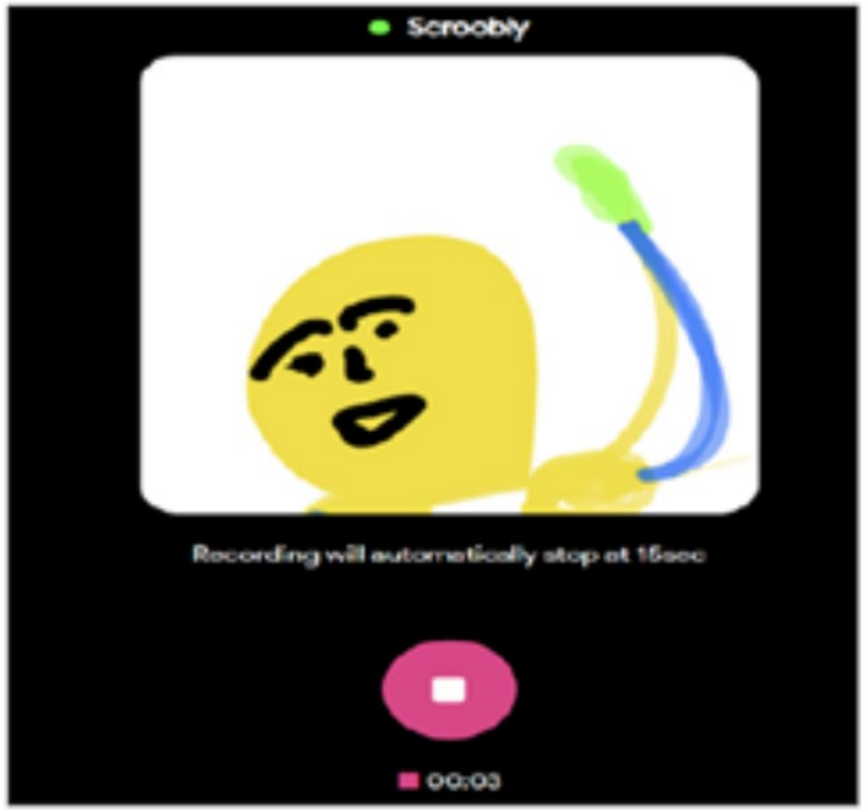


인식점을 중심으로 자유롭게 꾸미기

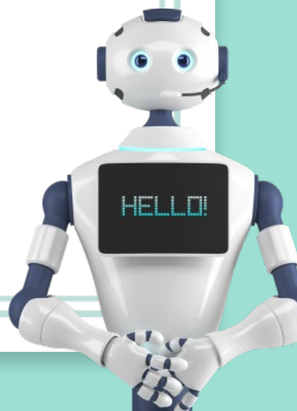


꾸미고 나면 내 모습을 따라 움직이는
캐릭터 보기





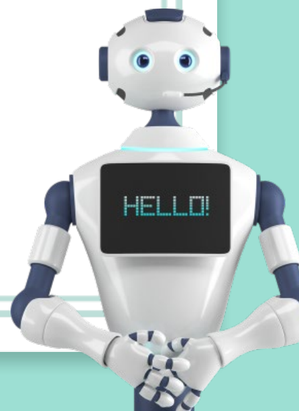
녹화 버튼을 클릭해서 동영상 촬영하기

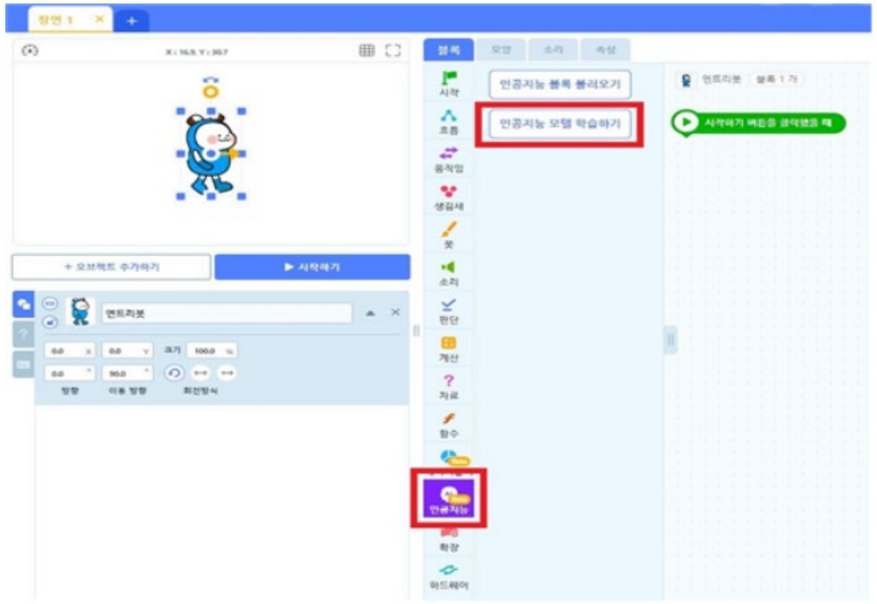


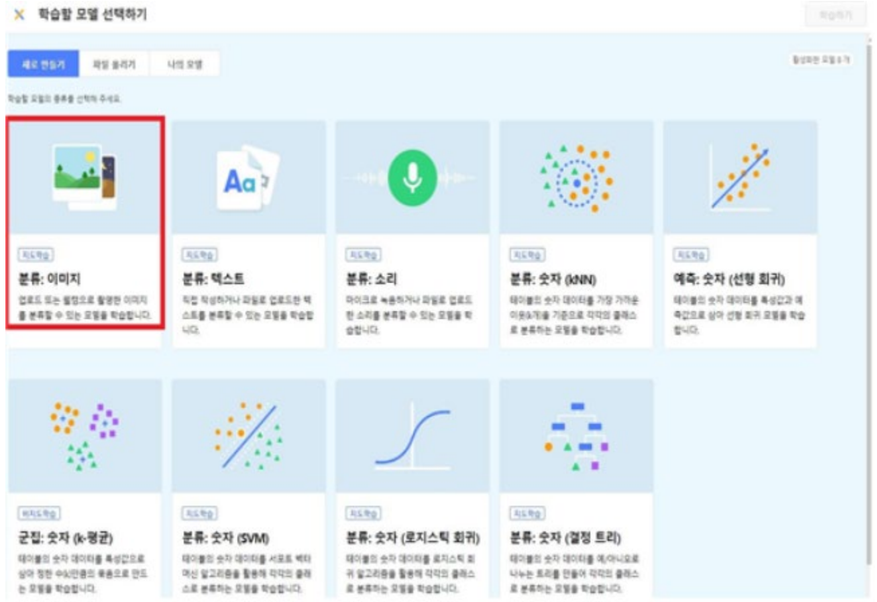
03 해결 발견

이미지 인식 인공지능 만들기

엔트리 AI를 활용하여 친구 얼굴
이미지 인식 인공지능 만들기

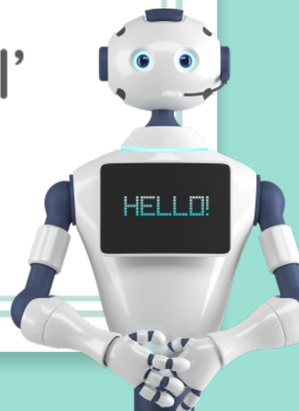


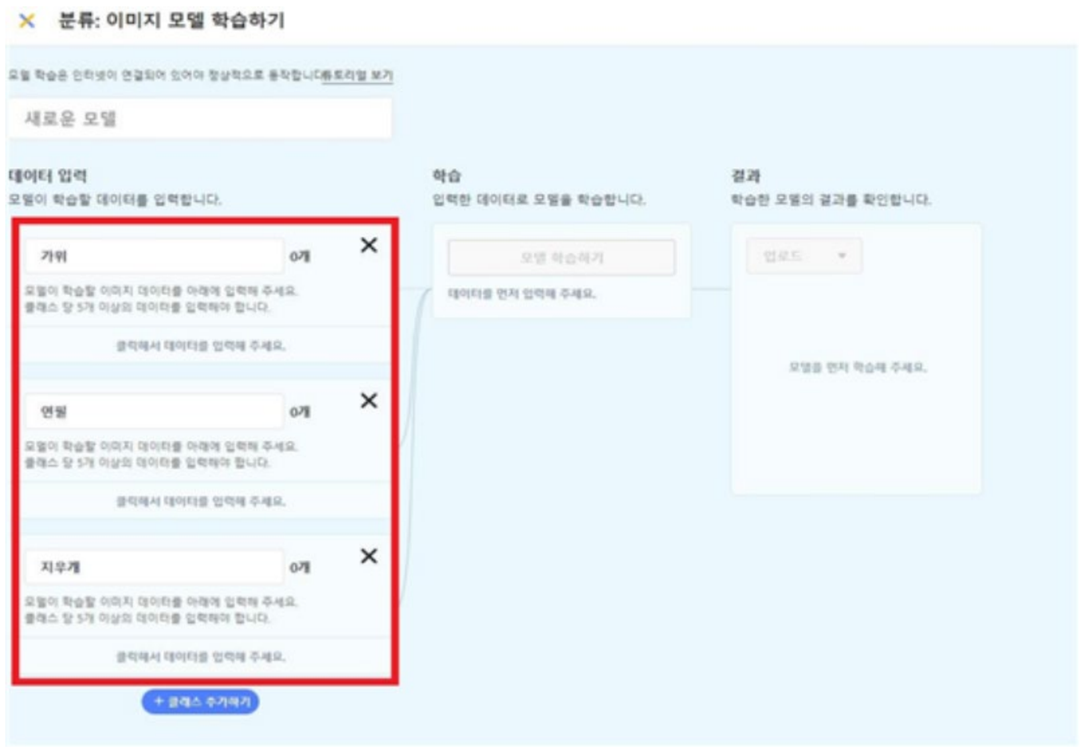


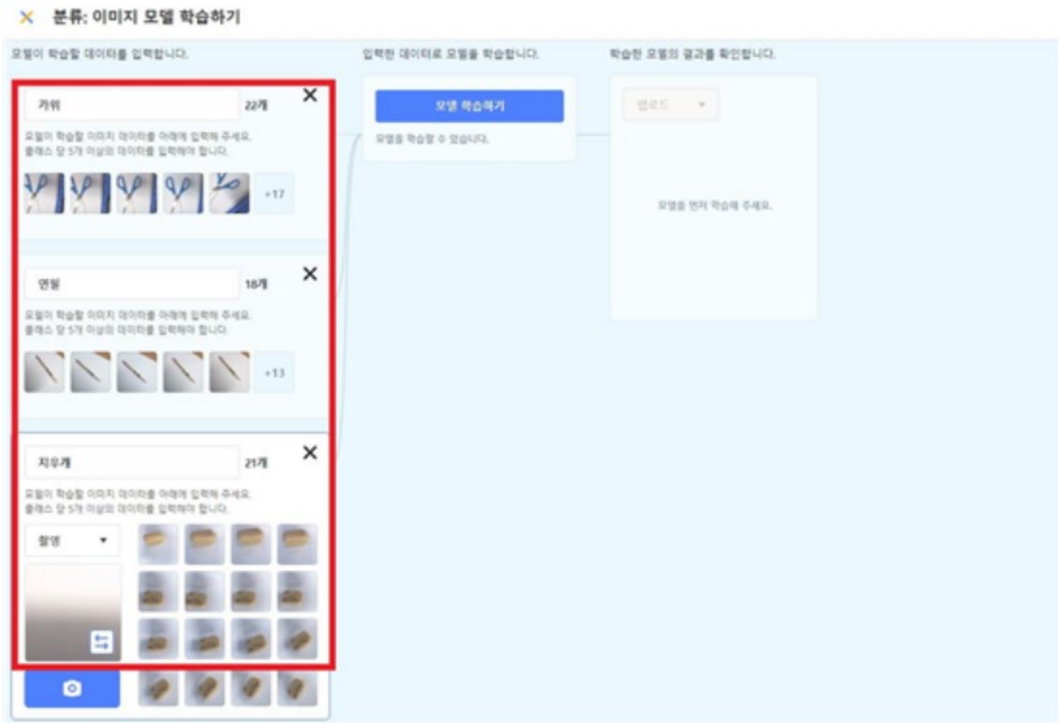


- 엔트리 실행 후 블록에서 '인공지능' 선택 -> '인공지능 모델 학습하기'를 클릭해 주세요.

- 학습할 모델 선택하기에서 '분류: 이미지'를 선택해 줍니다.



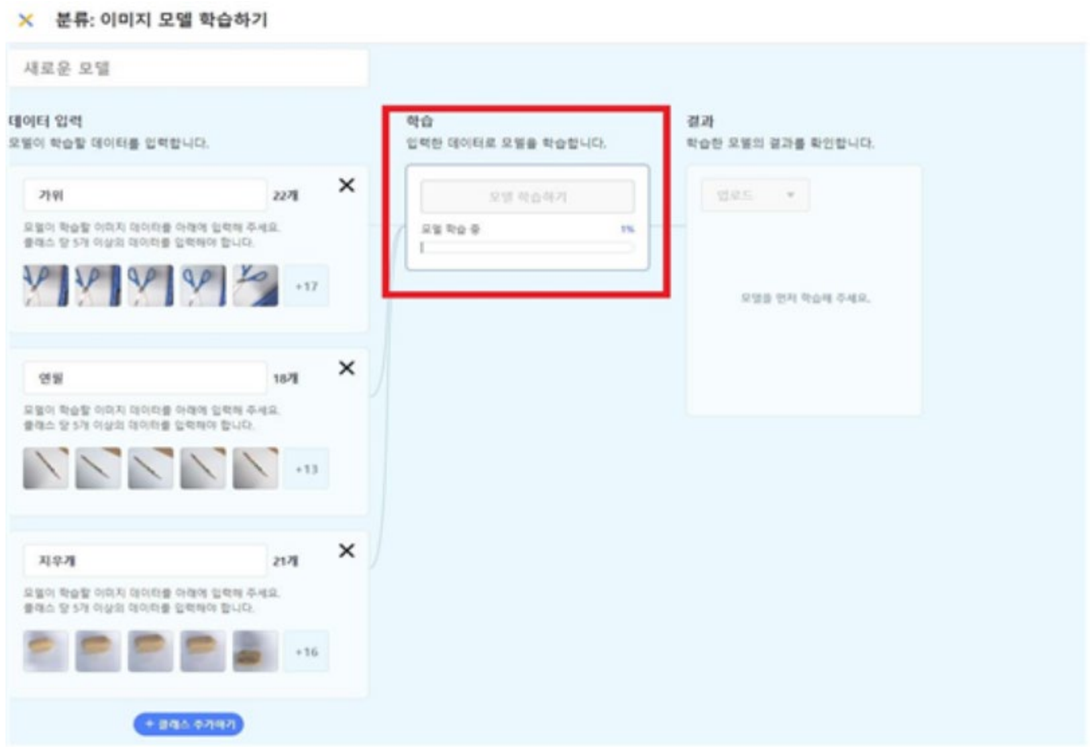




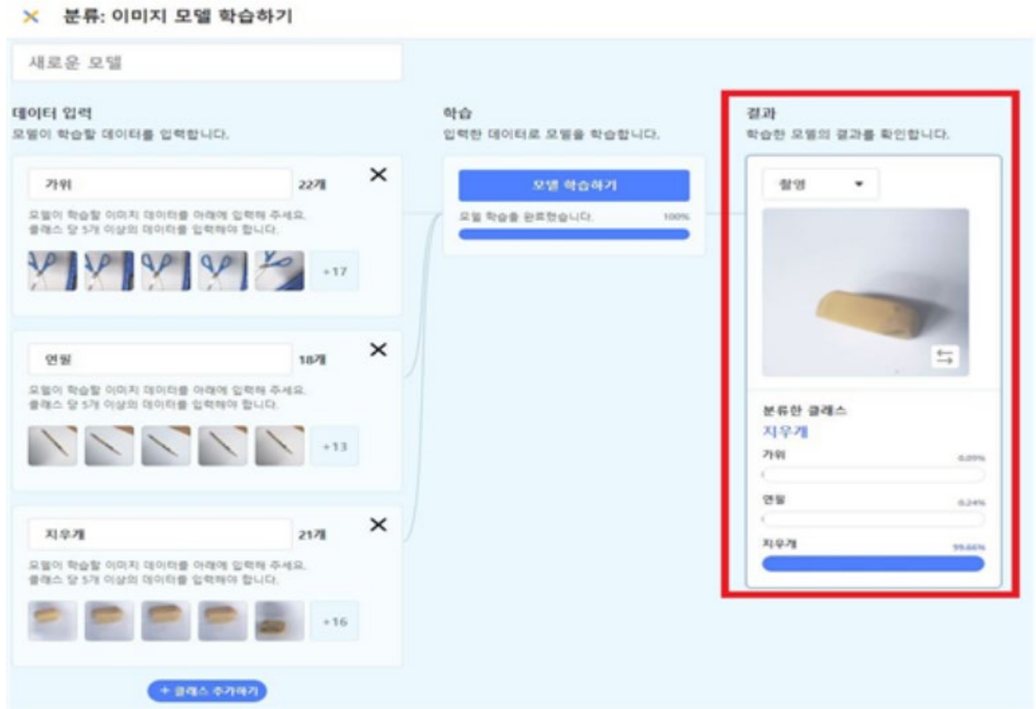
- 제목을 자유롭게 적은 후 모델이 학습할 데이터 종류 수에 맞춰 클래스를 추가한 후 내용을 입력해 줍니다.

- 분류할 각 내용에 맞춰 사진을 찍거나 그림파일을 이용하여 모델이 학습할 데이터를 입력해 줍니다. 이때, 클래스 당 5개 이상의 데이터를 입력해야 합니다.





• 모델이 학습할 데이터를 모두 입력한 후 ‘모델 학습하기’를 클릭하여 모델학습을 합니다. 모델학습 시간은 학습할 데이터의 양에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



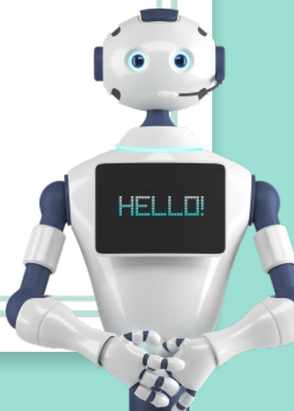
• 모델 학습하기가 완료 되면 모델이 학습한 사진, 물건 등을 이용하여 학습한 모델의 결과를 확인해 보도록 합니다. 이때, 데이터를 바르게 분류하지 못한다면 추가로 데이터를 입력 후 모델 학습하기를 실시해 줍니다.



04 수용 발견

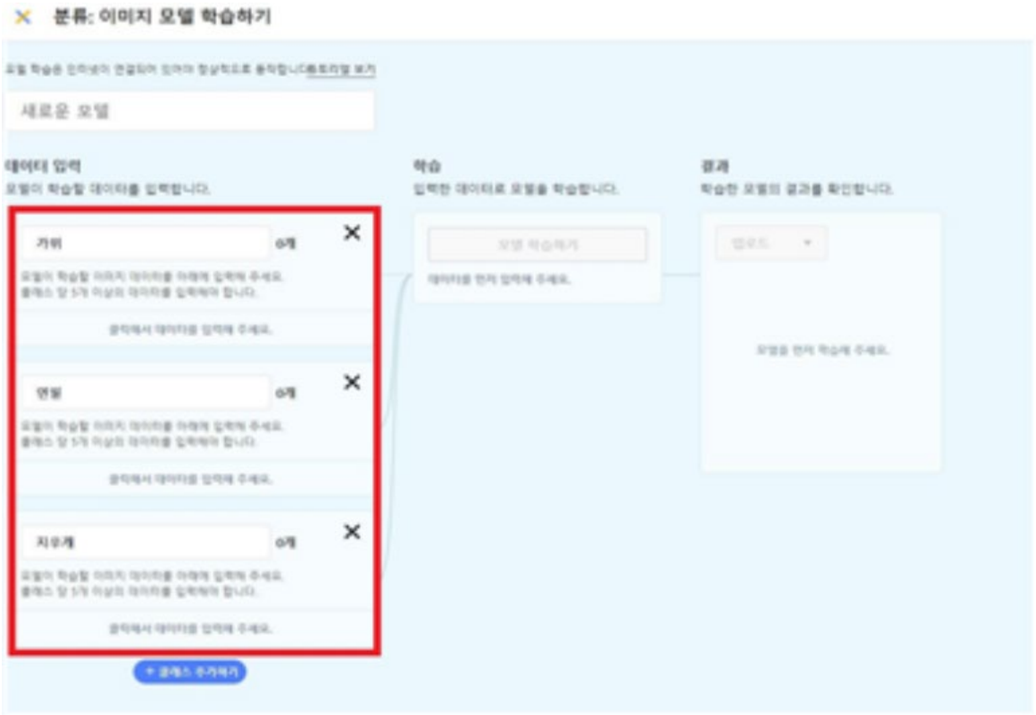
기계가 이미지를 학습하는 과정 정리하기

엔트리 인공지능 이미지 모델 학습하기에서
인공지능이 이미지를 학습하는 과정을 정리해 봅시다.

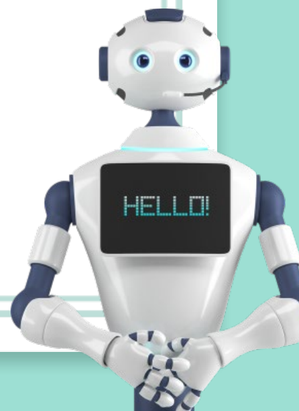


04 수용 발견

빈칸에 들어갈 말이 무엇인지 생각해 봅시다.

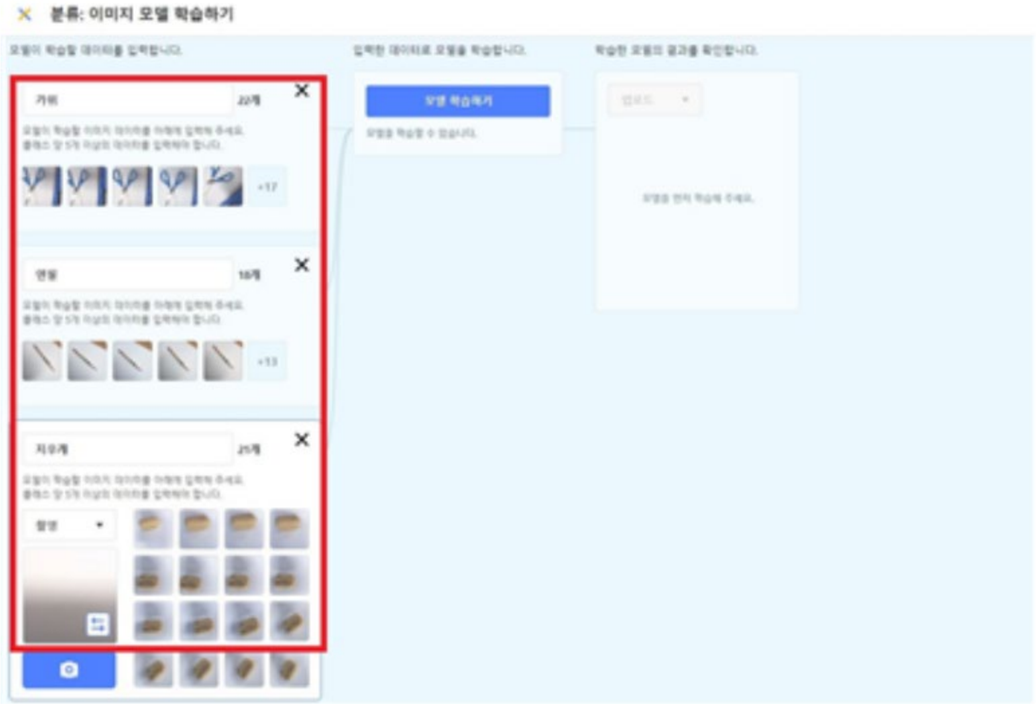


엔트리 이미지 모델 학습하기에 들어가서 인공지능에게 학습시키려는
사진이 무엇인지 클래스에 (ㅈ ㅁ)을 알려줍니다.



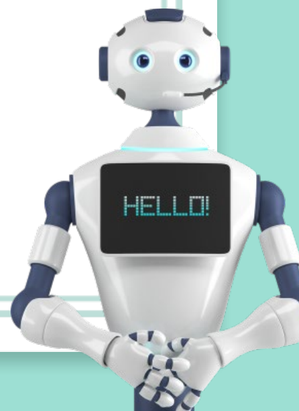
04 수용 발견

빈칸에 들어갈 말이 무엇인지 생각해 봅시다.



(ㅈ ㅁ)에 맞는 사진을 인공지능에게 제공합니다.

한 클래스 당 (　　)개 이상의 데이터를 입력해야 합니다.



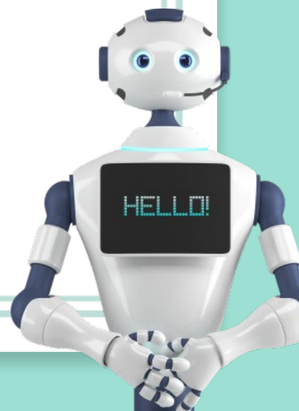
04 수용 발견

빈칸에 들어갈 말이 무엇인지 생각해 봅시다.



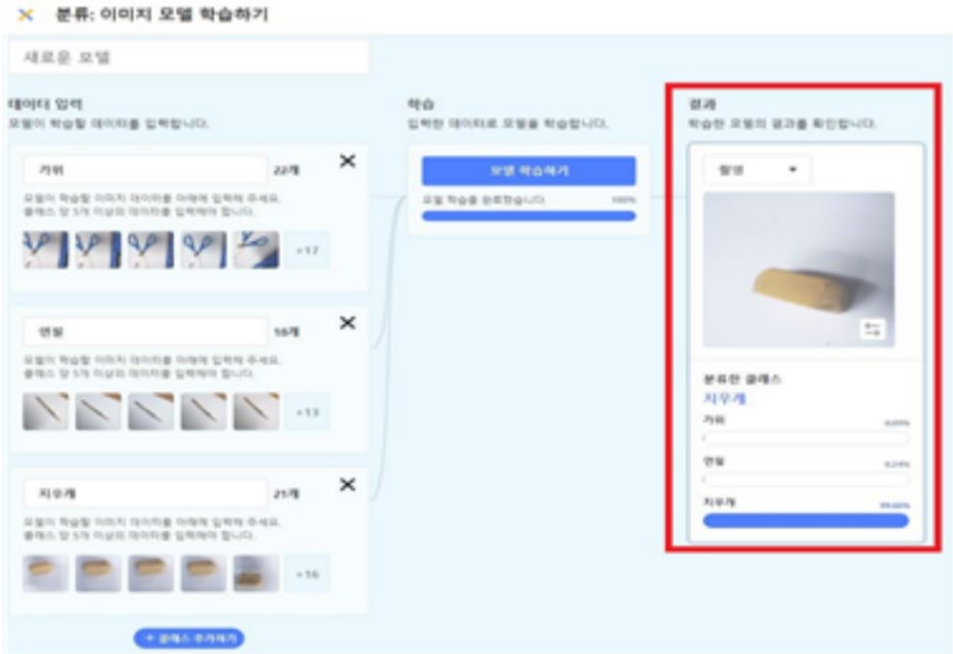
모델 학습하기를 클릭하여 모델학습을 합니다.

인공지능이 여러 사진의 (ㅌ ㅈ)을 분석하여 학습합니다.

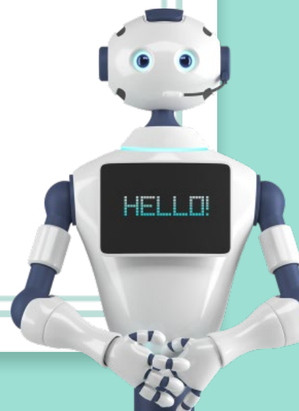


04 수용 발견

빈칸에 들어갈 말이 무엇인지 생각해 봅시다.



학습한 모델의 결과를 확인해 봅니다.
입력한 데이터를 바르게 분류하지 못한다면
다시 데이터 입력으로 돌아가 데이터를 입력 후 모델 학습하기를 실시해 줍니다.



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

모두 고생많았어요!!

